

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO (PRD)

Plataforma ResqueNet: Base de Datos Centralizada de Víctimas en Desastres Naturales

Nombre del Proyecto	ResqueNet - Sistema Unificado de Información Humanitaria	Fecha de Creación	29 de Junio de 2026
Estado del Doc.	LISTO PARA REVISIÓN	Versión	v1.0 (MVP Focus)
Contexto Crítico	Casos de Referencia Histórica/Operativa: Terremoto en La Guaira y Deslave en Portuguesa, Venezuela.		

NOTA DE ARQUITECTURA CRÍTICA: Este documento define las especificaciones funcionales y de producto para la implementación del MVP y fases subsecuentes del sistema web. El objetivo principal es garantizar la integridad, consistencia y disponibilidad del dato bajo condiciones extremas de degradación de infraestructura de red.

1. Introducción y Contexto del Problema

Durante eventos catastróficos, como el histórico terremoto de La Guaira o el reciente deslave en el estado Portuguesa, la dispersión de la información se convierte en un factor crítico que cuesta vidas. La falta de un registro único y coordinado genera duplicidad de esfuerzos, caos en las bases de datos locales compartidas de forma manual (ej. hojas de cálculo aisladas) y una profunda incertidumbre para los familiares que buscan a sus seres queridos.

El Desafío: Desarrollar una base de datos centralizada, resiliente, segura y actualizada en tiempo real que permita a los cuerpos de rescate oficiales, voluntarios organizados y a la ciudadanía civil interactuar de manera coordinada bajo un modelo común de datos georreferenciados.

2. Objetivos Estratégicos

- Centralización Absoluta:** Proveer un punto único de verdad de libre acceso para la consulta del estado de personas afectadas (Vivas, Evacuadas, Desaparecidas, Fallecidas).
- Operación de Baja Conectividad:** Permitir el registro de datos en el campo de desastre, tolerando desconexiones y sincronizando de forma automática al recuperar red móvil.
- Transparencia Informativa:** Reducir la ansiedad pública mediante un motor de búsqueda veloz y accesible para familiares desde cualquier navegador web comercial.

3. Personas de Usuario (User Personas)

El sistema identifica de manera estricta cuatro tipos de actores con permisos diferenciados mediante Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):

Rol	Descripción Operativa	Acciones Clave
Rescatista Oficial (Bomberos, Protección Civil)	Personal capacitado en el terreno, encargado del triaje técnico y la confirmación oficial de rescates o decesos. Red de datos variable.	Registrar estado crítico, marcar coordenadas exactas, validar reportes ciudadanos, visualizar datos médicos sensibles.
Voluntario Acreditado (Cruz Roja, Brigadas)	Personal de apoyo en centros de acopio, hospitales de campaña y refugios temporales. Acceso a internet intermitente o estable.	Registrar personas al llegar a refugios, actualizar listas de evacuados, subir evidencias fotográficas preliminares.
Familiar / Ciudadano (Público General)	Usuarios remotos o locales buscando información de parientes, o reportando una desaparición inicial desde zonas seguras.	Buscar personas por nombre/ DNI, crear un reporte de "Desaparecido", añadir datos de contacto y características físicas.
Administrador del Sistema (Manejo de Crisis)	Personal técnico de alto nivel encargado de la gobernanza de los datos y de la coordinación de la plataforma.	Auditar registros, gestionar credenciales de rescatistas, depurar duplicados y moderar el contenido público.

4. Requerimientos Funcionales (Módulos del MVP)

Módulo 1: Registro y Control de Estados

- **RF-1.1:** El sistema permitirá registrar a una persona afectada con los siguientes campos obligatorios: Nombre, Apellido, Estado Actual (Desaparecido, Encontrado Vivo, Evacuado, Fallecido).
- **RF-1.2:** Registro de condiciones médicas críticas (Alergias, traumas directos, requerimiento de insulina/ medicamentos esenciales) visible solo para Rescatistas y Administradores.
- **RF-1.3:** Ingesta de Datos Biométricos Básicos: Edad estimada, género, tez, color de cabello, marcas particulares o cicatrices, y vestimenta de la última vez que fue visto.

Módulo 2: Motor de Búsqueda Avanzada y Filtrado

- **RF-2.1:** Búsqueda fonética y predictiva por nombres y apellidos para mitigar errores ortográficos comunes cometidos durante la carga bajo estrés.
- **RF-2.2:** Filtrado cruzado por rango de edad, género, provincia/estado del incidente (ej. Vargas/La Guaira, Portuguesa) y estado de localización actual.
- **RF-2.3:** Motor de coincidencia automática: El sistema notificará internamente si un nuevo reporte de "Persona Evacuada" coincide en más de un 85% en parámetros con un reporte previo de "Desaparecido".

Módulo 3: Geolocalización e Historial de Avistamientos

- **RF-3.1:** Captura automática de coordenadas GPS del dispositivo al momento de emitir un reporte en campo.
- **RF-3.2:** Visualización en mapa dinámico (OpenStreetMap a través de Leaflet/Vue) de los últimos puntos georeferenciados asociados a la víctima.
- **RF-3.3:** Registro histórico de ubicaciones: Una persona afectada mantendrá un rastro auditable de dónde fue vista por última vez hasta su ingreso formal en un refugio certificado.

5. Requerimientos No Funcionales (Métricas de Sistema Crítico)

Atributo	Especificación Técnica Obligatoria
Disponibilidad (SLA)	99.99% durante la ventana de activación de la emergencia. Tolerancia a fallos multizona en la infraestructura de servidores cloud.
Rendimiento de Carga	Tiempo de respuesta de la API inferior a 200ms para consultas de búsqueda indexadas. Peso total del bundle del frontend inferior a 1.5MB (para redes móviles degradadas).
Seguridad de Datos	Encriptación AES-256 en reposo para identificaciones personales. Cumplimiento de principios de minimización de datos para mitigar exposición indebida de víctimas.
Resiliencia de Red	Capacidad Offline-First mediante Service Workers en Vue.js. Almacenamiento local temporal en IndexedDB capaz de retener hasta 500 reportes con imágenes comprimidas antes de sincronizar.

6. Plan de Lanzamiento (MVP) y Cronograma de Desarrollo

Para asegurar un despliegue efectivo, las tareas de desarrollo e ingeniería se estructuran en una ventana estricta de 6 meses priorizando el núcleo del sistema de información geográfica:

Fase / Meses	Hitos Clave del Producto	Prioridad de Entrega
Mes 1 - 2	Arquitectura base en Django REST y PostGIS. Modelado del esquema relacional de víctimas y seguridad de roles. Frontend base en Vue 3 con Pinia.	CRÍTICA
Mes 3 - 4	Integración de WebSockets vía Django Channels para actualizaciones concurrentes en el mapa de calor de rescates. Motor de búsqueda fonética implementado.	MEDIA
Mes 5 - 6	Capa offline robusta (IndexedDB + sincronización automática). Pruebas de estrés y simulación de carga masiva de usuarios concurrentes. Despliegue listo en K8s.	ALTA

7. Criterios de Aceptación y Validación del MVP

El producto se considerará apto para despliegue de emergencia si y solo si cumple las siguientes pruebas integrales:

1. Un rescatista sin conectividad a internet debe poder guardar el registro de 10 personas afectadas en su dispositivo y la aplicación debe enviarlas al servidor automáticamente en menos de 10 segundos tras recuperar una señal de red de al menos 2G.
2. El motor de búsqueda debe retornar coincidencias válidas incluso si el usuario ingresa un apellido con variaciones fonéticas comunes (ej: "Silva" vs "Zilva") en un set de datos de prueba de más de 100,000 registros indexados.
3. Toda actualización de estado realizada por un administrador o rescatista debe verse reflejada en la pantalla de los voluntarios conectados de forma reactiva sin necesidad de recargar manualmente el navegador web.